

DOCUMENTACIÓN OFICIAL



Suite Salud Modular

Sistema web SaaS médico modular multi-especialidad. Manual de tecnología, funcionalidades, instalación y despliegue en hosting.

PHP 8.2 + Laravel 11

MySQL 8

Multi-tenant SaaS

25 especialidades

Contenido

#	Sección
1	Tecnología con la que fue desarrollado el sistema
2	Funcionalidades del sistema
3	Instalación en una computadora nueva (paso a paso)
4	Hosting web sugeridos para publicar la aplicación
5	Despliegue paso a paso en el hosting recomendado
6	Credenciales de prueba y notas finales

Este documento resume la arquitectura del sistema y las guías operativas. Los comandos están listos para copiar y pegar en la terminal.

1 Tecnología del sistema

La Suite Salud Modular es una aplicación **web** construida sobre un stack moderno de PHP, pensada para ejecutarse tanto en un servidor local como en un hosting de producción, sin necesidad de compilar recursos front-end.

Capa	Tecnología
Lenguaje / Framework	PHP 8.2+ con Laravel 11 (estructura simplificada, sin Kernel.php)
Base de datos	MySQL 8 (o MariaDB 10.6+); esquema por migraciones de Laravel
Interfaz (front-end)	Plantillas Blade + sistema de diseño CSS propio (sin build). Tipografía Poppins
Librerías de UI	Chart.js 4 (gráficos), FullCalendar (agenda), FontAwesome 6 (iconos)
Documentos PDF	dompdf (barryvdh/laravel-dompdf) para recetas, recibos e informes
Autenticación	Sistema propio con roles (SuperAdmin, Admin, Médico, Recepción) + guard aparte para el portal del paciente
Arquitectura	SaaS multi-tenant por empresa, con tabla maestra de especialidades y motor de evaluación por configuración
Servidor web	Nginx o Apache + PHP-FPM (producción); servidor embebido <code>php artisan serve</code> (desarrollo)

Cómo encaja cada pieza



Ventaja clave: el diseño no requiere compilación de assets (Node/Vite). El CSS es estático, por lo que basta con PHP, Composer y MySQL para ponerlo en marcha.

2 Funcionalidades del sistema

El sistema se organiza en un **núcleo común** reutilizable, **servicios de apoyo** transversales y un **proceso propio por especialidad**. Cada empresa cliente ve únicamente las especialidades y módulos que contrató.

Núcleo común



Servicios de apoyo (transversales)

Módulo	Qué hace
Laboratorio clínico	Catálogo de exámenes, órdenes, captura de resultados (marca valores fuera de rango) e informe PDF
Diagnóstico por imágenes	Órdenes (radiografía, ecografía, TAC, RM), informe radiológico, adjuntos e informe PDF
Hospitalización	Camas, ingresos/altas, mapa de ocupación y evolución diaria
Emergencias / Triage	Clasificación Manchester (5 niveles con color) y cola por prioridad
Farmacia / Dispensación	Entrega de medicamentos con descuento automático de stock y comprobante PDF
Banco de sangre	Donantes, stock por grupo, solicitudes y despacho de unidades

Proceso propio por especialidad (25 especialidades)

Cada especialidad tiene su “escenario” característico, con pantalla dedicada, accesos desde el módulo y botón por paciente.

Especialidad	Proceso propio
Odontología	Odontograma interactivo (dientes anatómicos, 5 superficies, plan de tratamiento)

Pediatría	Curva de crecimiento con percentiles OMS
Ginecología / Obstetricia	Control prenatal (FUM, edad gestacional, FPP, controles)
Cardiología	Evaluación cardiovascular con riesgo CV a 10 años
Dermatología / Traumatología	Mapa corporal interactivo de lesiones
Psicología	Sesiones con escala de ánimo y progreso
Oftalmología	Agudeza visual y refracción (OD/OS, presión intraocular)
Nutrición	Antropometría con IMC y evolución de peso
Endocrinología, Neumología, Neurología, Urología, Otorrino, Psiquiatría, Reumatología, Nefrología, Geriátría, Infectología, Oncología, Gastroenterología, Fisioterapia, Medicina general/ interna	Motor genérico de evaluación por configuración: campos clínicos, indicadores y curva de tendencia por especialidad

3 Instalación en una computadora nueva

Esta guía deja el sistema funcionando en una PC con **Windows** para desarrollo y pruebas. Se usa **Laragon**, que instala de una sola vez PHP, MySQL, Apache/Nginx y Composer.

Programas a descargar e instalar

Programa	Para qué sirve	Descarga
Laragon (Full)	Entorno todo-en-uno: PHP 8.2, MySQL, Apache/Nginx, Composer y Git	laragon.org/download
Composer	Gestor de dependencias de PHP (ya viene en Laragon Full; si no, instalarlo aparte)	getcomposer.org
Visual Studio Code (opcional)	Editor de código para revisar o modificar el proyecto	code.visualstudio.com
Git (opcional)	Control de versiones y clonado del proyecto (incluido en Laragon)	git-scm.com

Alternativa: también funciona con **XAMPP** (apachefriends.org) + Composer. En ese caso, use el phpMyAdmin de XAMPP para crear la base de datos. Verifique que la versión de PHP sea **8.2 o superior**.

Pasos de instalación

- 1 Instalar Laragon.** Descargue “Laragon Full”, ejecute el instalador y acepte las opciones por defecto. Al abrirlo, presione **Start All** para iniciar Apache y MySQL.

En el menú **Menu → PHP → Version** seleccione **PHP 8.2** (o superior). Si no aparece, descargue PHP 8.2 desde windows.php.net y agréguelo en `C:\laragon\bin\php`.

- 2 Copiar el proyecto.** Coloque la carpeta del sistema `medico-saas` dentro de `C:\laragon\www\`. Ruta final: `C:\laragon\www\medico-saas`.

- 3 Crear la base de datos.** En Laragon presione **Database** (abre HeidiSQL) o abra phpMyAdmin, y cree una base vacía con estos datos:

```
Servidor: localhost
Usuario:  root
Contraseña: (vacío)
Base:     suite_saas_medico_modular
Puerto:  3306
```

O bien, desde la terminal:

```
mysql -u root -e "CREATE DATABASE suite_saas_medico_modular CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

- 4 **Abrir la terminal en el proyecto.** En Laragon presione **Terminal** (Cmdr) y navegue a la carpeta:

```
cd C:\laragon\www\medico-saas
```

- 5 **Instalar dependencias de PHP.**

```
composer install
```

- 6 **Configurar el entorno.** Copie el archivo de ejemplo y genere la clave. El `.env` ya viene configurado para localhost / root / sin contraseña.

```
copy .env.example .env  
php artisan key:generate
```

Si su MySQL tiene contraseña, edítela en `.env` → `DB_PASSWORD=` .

- 7 **Crear las tablas y datos de demostración.**

```
php artisan migrate --seed
```

- 8 **Enlazar el almacenamiento** (para logos, adjuntos e imágenes).

```
php artisan storage:link
```

- 9 **Levantar el servidor y abrir el sistema.**

```
php artisan serve
```

Abra en el navegador: `http://localhost:8000`

Con Laragon también puede usar el host automático `http://medico-saas.test` (Menu → Apache → Reload).

¡Listo! Ingrese con las credenciales de prueba de la última sección. Si actualiza vistas o CSS, ejecute `php artisan view:clear` y recargue con **Ctrl + F5**.

4 Hosting web sugeridos

La aplicación necesita un hosting que soporte **PHP 8.2+**, **MySQL**, **Composer** y **acceso por consola (SSH)** para ejecutar las migraciones y tareas de Laravel. Estas son las mejores opciones vigentes (precios julio 2026, referenciales):

Opción	Desde	Ideal para	Control
Hostinger — VPS (KVM 2) 	~US\$ 6.49/mes	Control total con plantilla Laravel + Ubuntu 22.04 preinstalada	Alto
Hostinger — Cloud/Business (compartido)	~US\$ 4.99/mes	Sencillez: hPanel, MySQL ilimitado, SSH y Composer incluidos	Medio
Laravel Cloud (oficial)	desde US\$ 5/mes	Despliegue “cero configuración”, escala a cero cuando está inactivo	Gestionado
Cloudways	desde US\$ 14/mes	Servidor administrado sobre DigitalOcean/AWS	Gestionado

✓ Recomendación

Para este sistema recomendamos **Hostinger VPS con la plantilla de Laravel**. Ofrece la mejor relación precio/control: incluye Ubuntu 22.04, PHP y las herramientas necesarias, permite ejecutar migraciones, colas y tareas programadas, y es de bajo costo y buena presencia en Latinoamérica. Si prefiere no administrar el servidor, **Laravel Cloud** (oficial) es la alternativa más simple.

En hosting **compartido** (plan Business) también funciona: use el **Administrador de archivos** y **phpMyAdmin** del hPanel para subir el código y crear la base, y ejecute los comandos `artisan` por SSH. Apunte el dominio a la carpeta `/public` del proyecto.

5 Despliegue en Hostinger VPS (paso a paso)

- 1 **Contratar el VPS y el dominio.** En el panel de Hostinger elija un plan **VPS** y, en el sistema operativo, la **plantilla “Ubuntu 22.04 con Laravel”**. Apunte su dominio a la **IP del VPS** creando un registro **A**.

- 2 **Conectarse por SSH.** Con los datos del panel (IP y contraseña root):

```
ssh root@LA_IP_DE_TU_VPS
```

- 3 **Preparar dependencias** (si la plantilla no las trae):

```
apt update && apt install -y nginx mysql-server unzip git \
  php8.2-fpm php8.2-cli php8.2-mysql php8.2-mbstring php8.2-xml \
  php8.2-curl php8.2-zip php8.2-gd php8.2-bcmath
```

- 4 **Crear la base de datos y su usuario.**

```
mysql -e "CREATE DATABASE suite_saas_medico_modular CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'suite'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UNA_CLAVE_FUERTE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON suite_saas_medico_modular.* TO 'suite'@'localhost'; FLUSH
PRIVILEGES;"
```

- 5 **Subir el código** a `/var/www/suite-salud` (con Git o subiendo el ZIP y descomprimiendo) e instalar dependencias de producción:

```
cd /var/www/suite-salud
composer install --optimize-autoloader --no-dev
```

- 6 **Configurar el entorno de producción.**

```
cp .env.example .env && php artisan key:generate
nano .env
```

Valores clave: `APP_ENV=production` · `APP_DEBUG=false` · `APP_URL=https://tudominio.com` ·
datos de la base (`suite` / clave) · SMTP real para los recordatorios.

- 7 **Migrar, enlazar y optimizar.**

```
php artisan migrate --force
php artisan db:seed --force          # opcional (datos demo)
php artisan storage:link
php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache
```

8 Permisos de archivos.

```
chown -R www-data:www-data storage bootstrap/cache
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

9 Configurar Nginx apuntando a la carpeta `public/`. Cree `/etc/nginx/sites-available/suite-salud` con el bloque del proyecto, actívelo y recargue:

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/suite-salud /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t && systemctl reload nginx
```

El bloque completo de Nginx está en el archivo **DESPLIEGUE-PRODUCCION.md** del proyecto.

10 Activar HTTPS gratis con Let's Encrypt:

```
apt install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot --nginx -d tudominio.com -d www.tudominio.com
```

11 Tareas programadas y colas (recordatorios de citas y correos en segundo plano):

```
crontab -e -u www-data
# agregar:
* * * * * cd /var/www/suite-salud && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

12 Abrir el sitio y asegurar. Ingrese a `https://tudominio.com`, cree su empresa real desde / registro y cambie las contraseñas demo. Active el firewall:

```
ufw allow 'Nginx Full' && ufw allow OpenSSH && ufw enable
```

Actualizaciones futuras: `php artisan down` → subir cambios → `composer install --no-dev` → `migrate --force` → `php artisan optimize` → `php artisan up` .

6 Credenciales de prueba y notas finales

Accesos de demostración

Rol	Correo	Contraseña
SuperAdmin (dueño del SaaS)	superadmin@suitesalud.test	password
Admin (empresa)	admin@clinicavida.test	password
Médico	medico@clinicavida.test	password
Recepción	recepcion@clinicavida.test	password
Portal del paciente	valentina@paciente.test (/portal/login)	password

Seguridad: en producción, cambie todas las contraseñas demo antes de publicar el sistema, mantenga `APP_DEBUG=false` y sirva únicamente la carpeta `public/`.

Documentos del proyecto

- **README.md** — características e instalación.
- **ARQUITECTURA-MODULAR.md** — diseño modular y procesos por especialidad.
- **DESPLIEGUE-PRODUCCION.md** — guía completa de producción (incluye el bloque de Nginx, backups y worker de colas).

Fuentes de precios de hosting (jul. 2026): laravel.com/cloud/pricing, hostinger.com/vps/laravel-hosting, websiteplanet.com/blog/best-laravel-hosting. Precios referenciales sujetos a cambios.

Documento generado para Suite Salud Modular · Julio 2026.